

实验探究专题

1. 显微镜的使用。



①



②



③

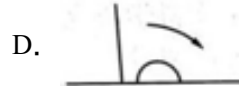
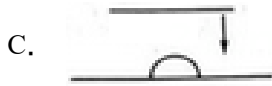
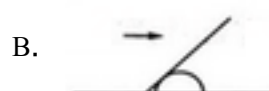
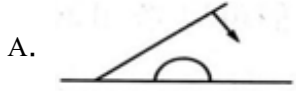


④

(1) 上图是制作洋葱表皮切片标本的部分过程，正确顺序是 ()。

- A. ①②③④ B. ①④②③ C. ①④③② D. ①②④③

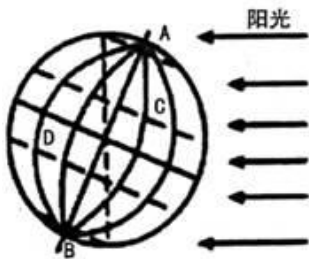
(2) 制作洋葱表皮玻片标本时，在盖盖玻片时，正确的操作方法是 ()。



(3) 在观察洋葱表皮切片标本时，发现它在视野的右下方，我们应该向_____移动标本。

(4) 假如显微镜目镜上标有“10X”，物镜上分别标有“5X”“20X”和“50X”，则这台显微镜最大的放大倍数是_____倍。显微镜的放大倍数越大，视野范围_____。

2. 如图：小刚在探究“地球及其运动”时，遇到如下问题，请你尝试着完成。已知：A、B 分别代表北极和南极。



(1) 地球自转的周期是_____。

(2) 此时的 C 地处于一天中的_____，D 地处于_____。(填“白昼”或“黑夜”)

(3) 此时，北极圈内出现_____现象，南极圈内出现_____现象。(填“极昼”或“极夜”)

(4) 此时，C 地处于夏季，那么 D 地处于_____季。

3. 人类认识微观世界经历了肉眼看→放大镜→显微镜的过程，人类能看到的微小世界越来越细微，生命世界的诸多奥秘得以发现。请根据你们的所学，回答以下问题：

(1) 下列透明镜片中可以用来制作放大镜的是 () 和 ()。



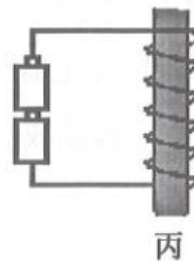
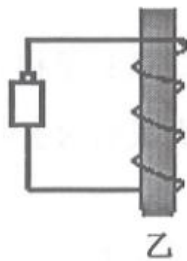
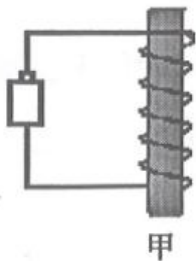
- (2) 在我们课堂观察的显微镜上有两个凸透镜，它们名称分别是_____、_____。
- (3) 使用显微镜时，视野太暗，要调节_____；图像太模糊，要调节_____。
- (4) 我们在制作洋葱表皮装片的时候，盖盖玻片要使它的一侧先接触载玻片上的液滴，然后缓缓放平，其目的是防止_____，我们在制作草履虫装片的时候，为了防止草履虫移动太快，我们可以_____。

(5) 下图是显微镜观察某生物装片的视野，若使视野图 1 变成图 2，我们可以将装片向哪个方向移动 ()



- A. 左上方 B. 右上方 C. 左下方 D. 右下方

4. 下列甲、乙、丙三个实验装置图，是某科学兴趣小组同学设计的探究电磁铁的磁力大小与哪些因素有关的实验。请仔细阅读题目并结合你学过的知识解答下列问题：(说明：甲、乙、丙三个实验中所用的电池、导线、铁芯都相同)



(1) 他们先研究电磁铁的磁力大小与缠绕在铁芯上的线圈的圈数的关系，你认为他们应选择图中的哪两个装置进行实验？_____。此实验能得出：在线圈中_____相同时，线圈的圈数绕得越多，电磁铁的磁力就越强。

(2) 小明同学拿着一枚小磁针靠近甲装置铁芯下端，结果发现小磁针的 S 极被排斥，则可推测甲装置中铁芯的上端是_____极。要改变甲图中电磁铁南北极方向最简单的方法是_____。

(3) 他们在研究电磁铁磁力大小与线圈中电流强度的关系，得到下面的实验数据。

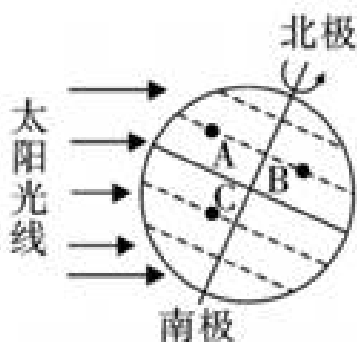
实验次数	改变因素	测试结果
第一次	用一节新的干电池	1 次吸住 7 枚大头针
第二次	用二节新的干电池串联起来	1 次吸住 17 枚大头针
第三次	用三节新的干电池串联起来	1 次吸住 26 枚大头针

实验中改变的因素是：_____。

不改变的因素是：缠绕在铁芯上线圈的_____。

分析实验中记录在表格中的数据，可得实验的结论：_____。

5. 下图是地球围绕太阳转动过程中，阳光照射地球某一时刻的示意图。请根据图回答下列问题：



(1) 当地球绕太阳运动，处在上图所示位置时，地球上_____（填“北极”或“南极”）区域会发生极夜现象。此时，我们中国正处于_____季。

(2) 图中 A、B、C 三地，最先迎来黎明的是_____，最后迎来黎明的是_____。

(3) 一年有四季变化，这主要是_____形成的。

- A. 地球自转
- B. 地球公转和地轴倾斜
- C. 地球与太阳的距离远近

6. 研究斜面作用的实验



斜面所垫木块数量（块）	拉力（牛顿）	
	在斜面上拉动用的力	垂直提起用的力
1	0.35	1.7
2	0.6	
3	0.8	

(1) 比较沿斜面拉动小车和竖直提起小车所用的力，发现斜面都有_____作用。

(2) 通过以上的数据你会发现什么样的斜面更省力呢？

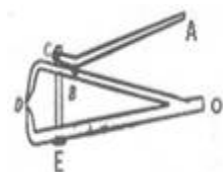
_____。

(3) 比较以上所搭的三个斜面，图_____的斜面是最省力的。

7. 探究“工具和机械”的奥秘

我们的生活离不开各种各样的工具和机械，下面请用学过的知识解决下列有关工具和机械的问题。

(1) 下图是我们生活中常见的指甲剪，它是由 ABC、OBD 和 OED 三个支架组成。



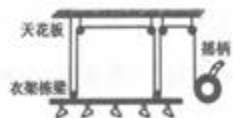
当我们用指甲剪剪指甲时，下列说法正确的是（ ）。

- A. ABC 可以省力，OBD、OED 费力
- B. 三个都费力

C. 三个都可以省力

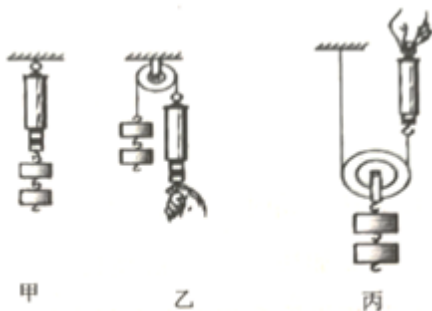
(2) D 位置非常锋利, 这是利用了_____的原理。

(3) 下图是家用的手摇晾衣架。



想要将衣架上升, 摇柄要向_____ (填“顺时针”、“逆时针”) 摇动。

8. 如图中: 图甲是直接提起重物。图乙与图丙都是利用滑轮来提起重物, 通过实验比较发现:



(1) 图乙这样使用的滑轮叫做: _____, 它的作用是: 能_____。

(2) 图丙这样使用的滑轮叫做: _____, 它的作用是: 能_____。

(3) 把图乙和图丙组合起来使用的装置叫做 _____。使用时既能_____又可以_____。